番禺大石广州盛城机电工程有限公司“7·6”一般高处坠落事故调查报告

事故单位：广州盛城机电工程有限公司

事故日期：2024年7月6日

伤亡情况：1死0重伤0轻伤

事故类别：一般高处坠落

编制单位：番禺区人民政府事故调查组

编制日期：2024年10月25日

番禺大石广州盛城机电工程有限公司“7·6”一般高处坠落事故调查报告

2024年7月6日上午8时49分左右，一名空调安装维修人员在大石街富丽家园福泰园小区爱华路9号601室外墙拆除空调线管时，随防盗网脱落一同坠落地面，经120到场抢救无效死亡，直接经济损失111.5578万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区人民政府授权，成立了由区应急管理局主要领导任组长，区公安分局、区住建局、区总工会、大石街道办事处及南沙区应急管理局的有关人员组成“7·6”一般高处坠落事故调查处理组（以下简称“调查组”），依法开展事故调查处理工作，调查组邀请了广东省安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，本起事故是作业人员未持证违规进行特种作业、安全意识淡薄、个人安全防护用品使用不规范而导致1人死亡的一般高处坠落事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位概况

1. 格力电器售后服务单位

广东家盛茂科技有限公司[1]（以下简称家盛茂公司），主营业务为承接珠海格力电器股份有限公司在广州、清远、韶关地区格力售后管理工作。

2. 空调安装维修服务单位

广州盛城机电工程有限公司[2]（以下简称盛城公司）为家盛茂公司售后安装维修服务合作单位。该公司共有员工15人，总经理王迪，负责公司全面工作；副总经理王树河，负责公司具体经营业务和安全管理；财务主管秦森峰，负责公司具体财务工作。

3. 空调安装维修承揽人

谢芳，男，汉族，湖南省桃江县人。其承揽盛城公司发包的部分空调安装维修业务，至事故发生时未取得高处作业资格证，不具备承揽资质。

4. 物业管理单位

广州东华物业管理有限公司[3]（以下简称东华物业），为涉事小区物业管理单位，负责番禺区大石街道福泰园、莲芳园、桔芳园、乳芳园、福安园、福宁园、荔芳园等小区的物业管理，

---

[1]广东家盛茂科技有限公司成立于2022年6月20日，注册地位于韶关市乳源瑶族自治县乳城镇鹰峰西路1号金瑶山商务楼C栋一楼112A，统一社会信用代码为91440232MABR9M2P8M，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为冯庭辉，注册资本为伍佰伍拾陆万元，营业期限为2022年6月20日至无固定期限，经营范围为空调设备维修、家用电器销售。

[2]广州盛城机电工程有限公司成立于2024年3月8日，注册地位于广州市南沙区进港大道381号113房，统一社会信用代码为91440115MADE3U4J2D,类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人为王统一，注册资本为壹拾万元（人民币），经营范围：建筑安装业。

[3]广州东华物业管理有限公司成立于1987年5月7日，注册地址广州市越秀区寺右新马路168号3—39房，统一社会信用代码为91440101190680640 4，类型为有限责任公司，法定代表人为陈可，注册资本为壹仟万元，营业期限为1987年5月7日至长期，经营范围包括：物业管理。

涉事福泰园小区项目经理是刘青山，负责小区物业管理全面工作。富丽家园管理处从事福泰园小区物业管理服务业务，下设物业管家、客服组、工程部、保安部，绿化清洁部等。

（二）服务合同签订情况和服务任务安排程序

1. 2024 年 3 月 10 日，家盛茂公司与盛城公司签订《2024 年度格力电器产品售后服务合作协议》，协议自 2024 年 3 月 10 日起至 2024 年 12 月 31 日终止。协议明确约定双方合作事项、费用结算、违约责任等。

2. 2024 年 3 月 19 日，谢芳以个人名义与盛城公司签订《格力电器安装维修服务合作合同》和《安装维修人员承诺书》，明确双方合作承揽、费用结算、违约责任等，合同期限为一年。

3. 盛城公司成立后，还与吴玮、刘武林等 71 人签订《格力电器安装维修服务合作合同》和《安装维修人员承诺书》，明确双方合作承揽、费用结算、违约责任等，合同期限为一年。其中吴玮、刘武林二人未取得高处作业资格证，不具备承揽资质。

4. 盛城公司接到家盛茂公司在格力售后广州客户服务中心作业平台的售后服务订单后，盛城公司信息员通过平台随机派单给与公司签订承揽合作的安装维修人员，安装维修人员接单后与用户联系，约定上门安装维修时间，上门提供安装维修服务。

（三）相关单位安全管理情况

1. 家盛茂公司：建立了安全生产责任制，制订了特种作业人员管理制度、危险作业管理及审批制度等安全生产规章制度，

配备了安全管理人员，与盛城公司签订《2024年度格力电器产品售后服务合作协议》，明确了双方的安全责任和义务。

2.盛城公司：建立了安全生产责任制，配备了安全管理人员，对承揽空调安装维修人员进行了安全教育培训并形成培训记录，组织制定了安装维修规范服务考核制度和安装技能操作规程，通过使用内部管理APP开展隐患排查工作，在接单系统里有记录安全隐患情况，现场发现隐患立即整改；实施工单作业前有规定安全作业流程，高处作业前需上传环境照片，对安全带、安全绳挂点进行拍照，待后台审核通过才能继续实施工单。但未对承揽人员谢芳特种作业操作资质等条件进行审查，将涉及高处作业的安装维修服务发包给不具备资质的个人。截止事故发生当日向谢芳派发空调安装维修订单114次126台，向吴玮派发空调安装维修订单109次110台，向刘武林派发空调安装维修订单109次125台，合计向无高处作业证人员派发空调安装维修订单332次361台。

3.东华物业：建立了安全生产责任制度，制订了物业小区相关安全管理规章制度，定期对从业人员开展了安全生产教育和培训，事发前约1个月在小区内发出温馨提示，提醒业主夏季空调使用前涉及高空安装维修作业注意事项，对外来人员出入小区进行了登记。

（四）事故发生经过

2024年6月29日11时40分，大石街富丽家园福泰园小区爱华路9号601租户王某华通过格力微信公众号“格力服务”预约空调移机服务，谢芳接单后与贺伟平一同于当日19时许到

达涉事房屋进行空调拆机作业，将位于西北侧房间的格力空调机拆卸后安装到西南侧房间。21 时 10 分，谢芳等人完成作业后发现空调有漏雪种的情况，由于时间太晚，双方未通过派单系统私下约定 6 月 30 日再过来维修。谢芳未将移机后空调漏雪种情况上报盛城公司派单系统，并在该系统点击完成订单操作同时通过系统收取了移机费用 480 元。

6 月 30 日 17 时 30 分，谢芳到达涉事房屋修理空调漏雪种故障，发现空调无法制冷并且无法立即解决雪种加注，于是与王某华协商约定其他时间上门维修。

7 月 5 日 13 时 55 分左右，谢芳与杨一宁、贺伟平通过微信沟通相约 7 月 6 日前往王某华家中维修空调，随后谢芳与王某华通过电话和微信沟通，约定 7 月 6 日上午 8 时左右上门维修。

7 月 6 日 8 时 10 分左右，谢芳、贺伟平和杨一宁三人到达涉事房屋对空调进行维修，谢芳负责拆空调外机的铜管，贺伟平和杨一宁负责递送工具和拆空调内机。谢芳从事发房间的南面窗户爬出，将安全带挂钩挂在窗户防盗网横条上，身体探出窗户将空调外机铜管整理拉直，贺伟平和杨一宁在房内抬着拆下的空调内机协助将铜管拉入室内。拆卸过程中，防盗网突然断裂下坠，谢芳被一同带落，身体砸到二楼阳台铁皮棚顶，随后撞击一台停靠在楼下的理想牌小型轿车后坠落到地面。贺伟平和杨一宁见状，立即跑到一楼查看谢芳的情况，并先后拨打了 120 和 110 电话。

（五）事故现场勘查和资料查阅情况

1. 现场勘查情况

（1）事发现场位于广州市番禺区大石街福泰园爱华路9号楼（下称“9号楼”），谢芳坠落点位于9号楼101房南边地面，距离9号楼101房约3.04m，见图1、图2。



图1 谢芳坠落点

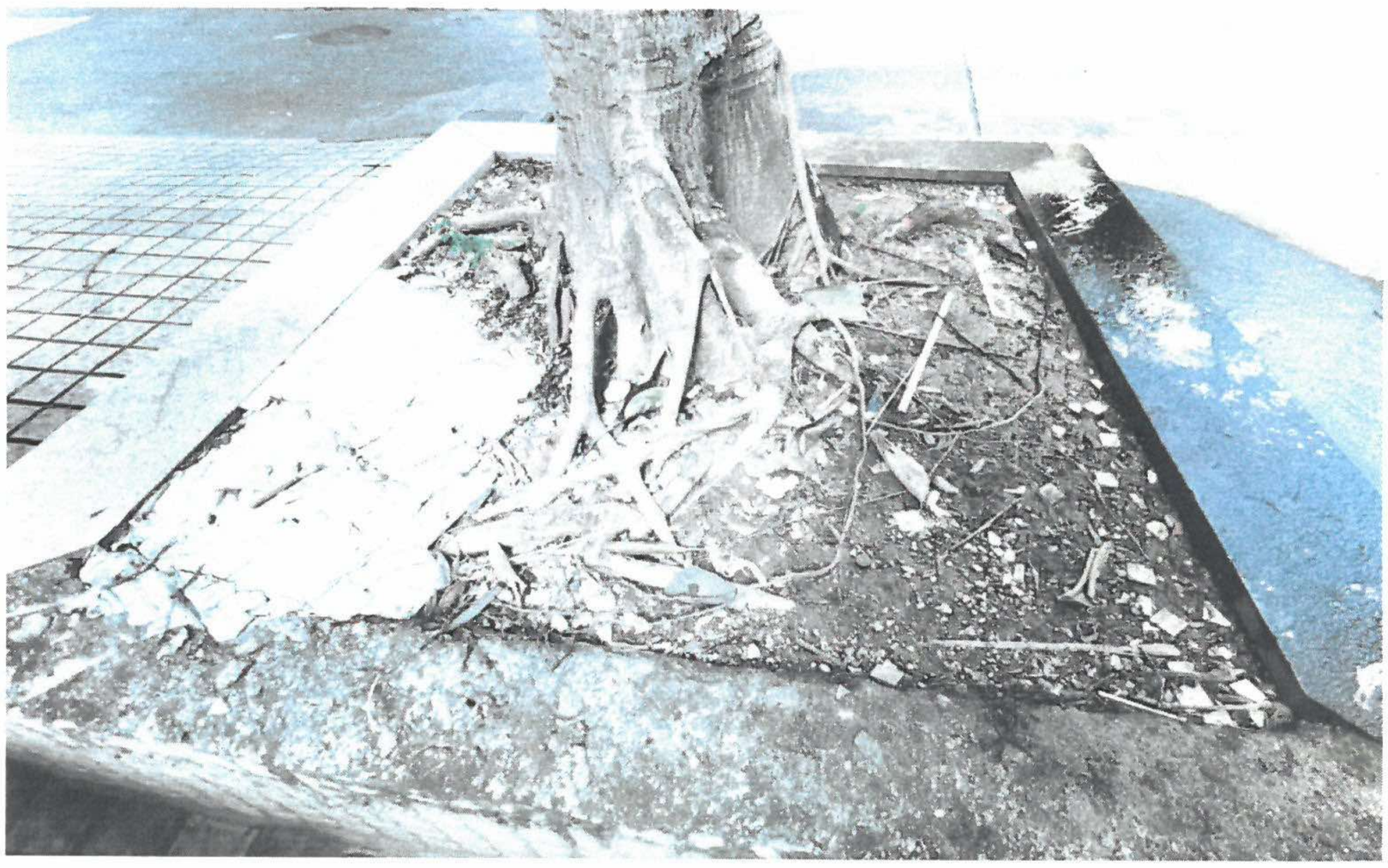


图2 谢芳坠落的位置

（2）事发时，谢芳正在事发房间的南侧窗户维修空调，该窗户尺寸为宽 112cm，高 142cm，窗户外的防盗网大部分已经脱落，见图 3。

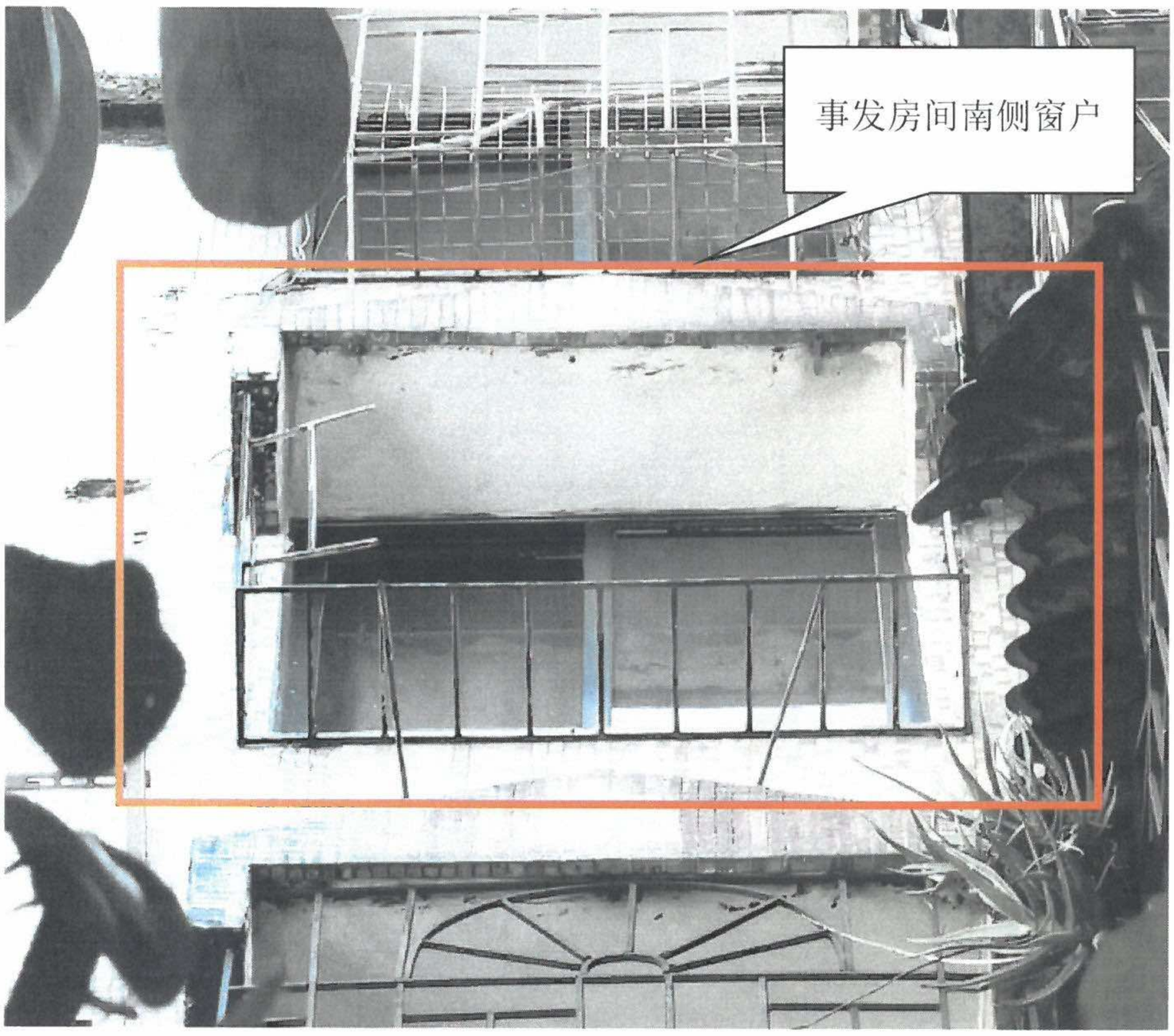


图 3 事发房间南侧窗户及防盗网情况

（3）经测量，9 号楼首层层高为 5.1m，标准层层高为 2.9m，6 楼的楼板标高为 16.7m，窗台高度为 0.9m，据此测算出谢芳的坠落高度为 17.6m。

（4）事发房间窗户防盗网枝条的尺寸为 2cm × 2cm，通过观察残留防盗网的枝条发现接口焊缝均有锈蚀现象，不符合《家用和类似用途空调器安装规范》（GB 17790-2008）第 6.2.4.1 条[4]作为安全带挂点使用的要求，见图 4、图 5。

[4]《家用和类似用途空调器安装规范》（GB 17790-2008）第 6.2.4.1 条：“将安全带的金属自锁钩一端固定在用户家的固定端，注意固定端要坚固可靠，不能固定在固定强度不够的固定物上，确保金属卡头牢固可靠，并确保金属自锁钩处于自锁状态。”



图 4　防盗网接口焊缝锈蚀情况



图 5 防盗网接口焊缝锈蚀情况

（5）9 号楼地面和二楼阳台铁皮棚均散落有事发窗户防盗网的组件，见图 6、图 7。



图 6 地面散落的防盗网组件（已经过整理）



图 7 9 号楼二楼阳台铁皮棚散落的防盗网组件

（6）据事发时现场拍摄的图片显示，空调外机是直接放在防盗网上，外机的铜管已经被拆下，低压接口上连接着真空泵的低压管道，见图 8。

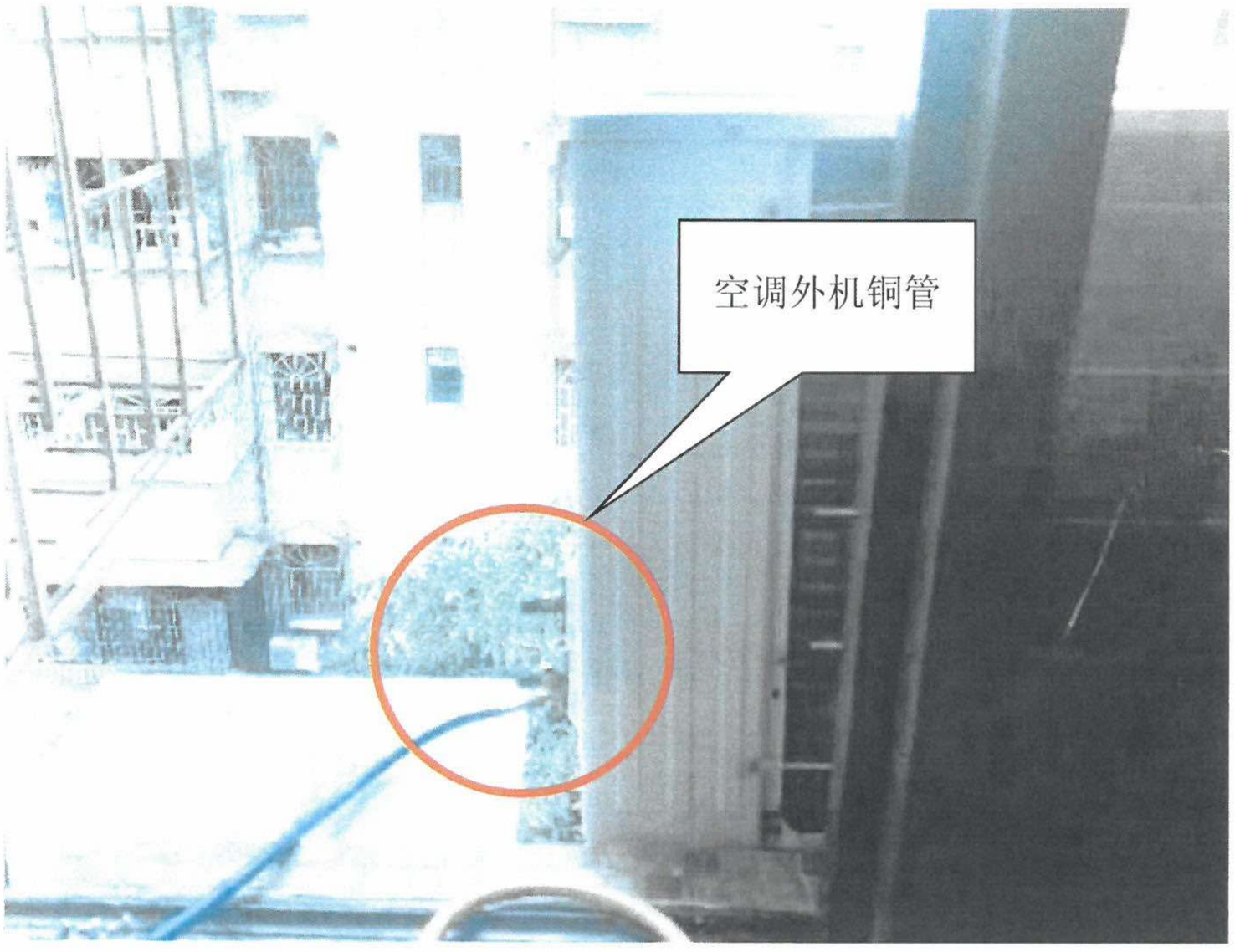


图 8 空调外机接口情况

（7）事发时，贺伟平和杨一宁已将故障空调内机拆下，并一同抬着内机将空调铜管抽回室内，谢芳在窗户外协助将空调铜管掰直，方便贺伟平和杨一宁作业，见图 9。

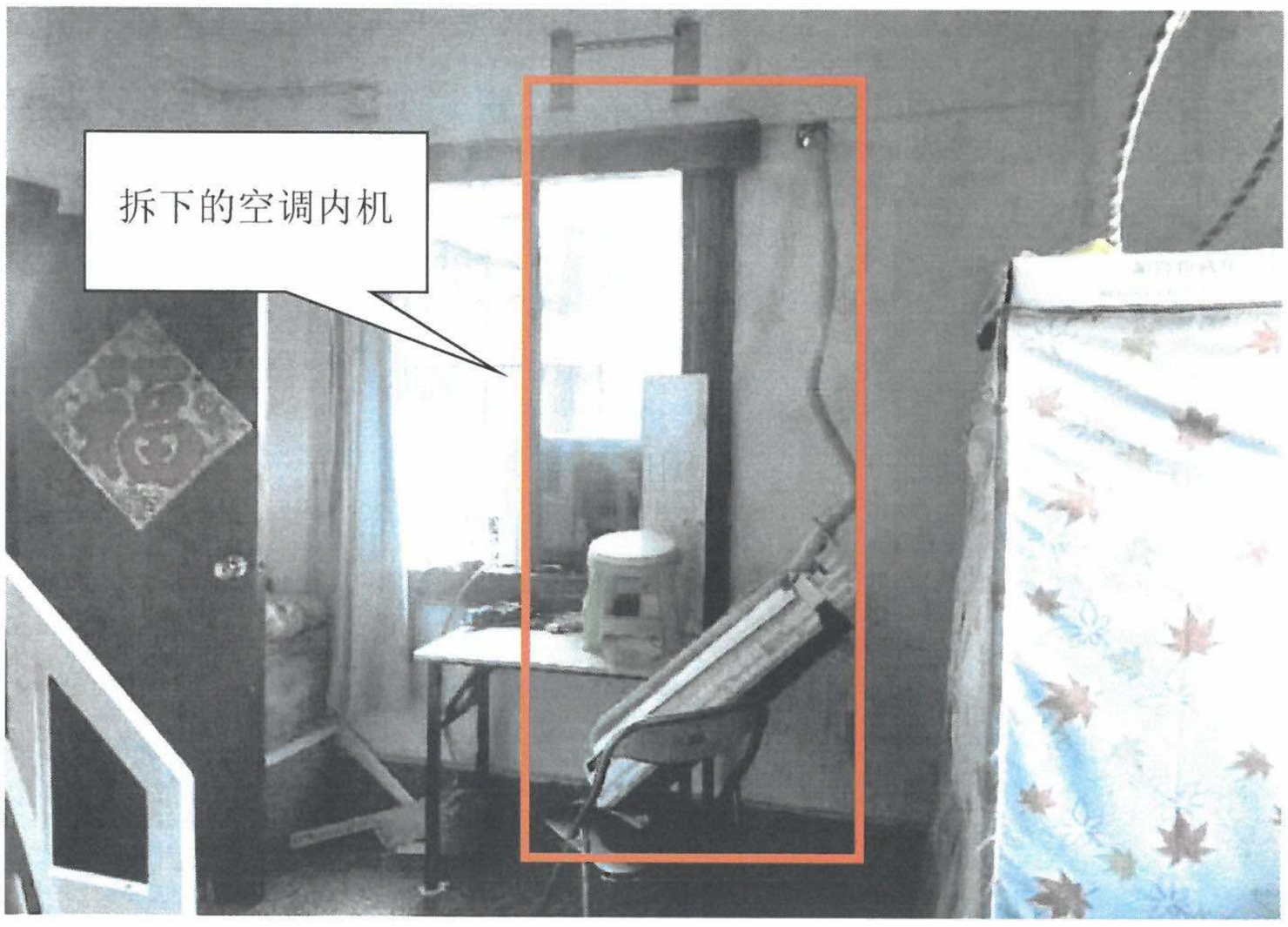


图 9 事发时空调内机的拆卸情况

（8）通过对面楼进行观察，可以清晰看到谢芳事发时的站位和他正在整理的空调铜管，铜管已经从空调外机上拆下掰直，见图 10。

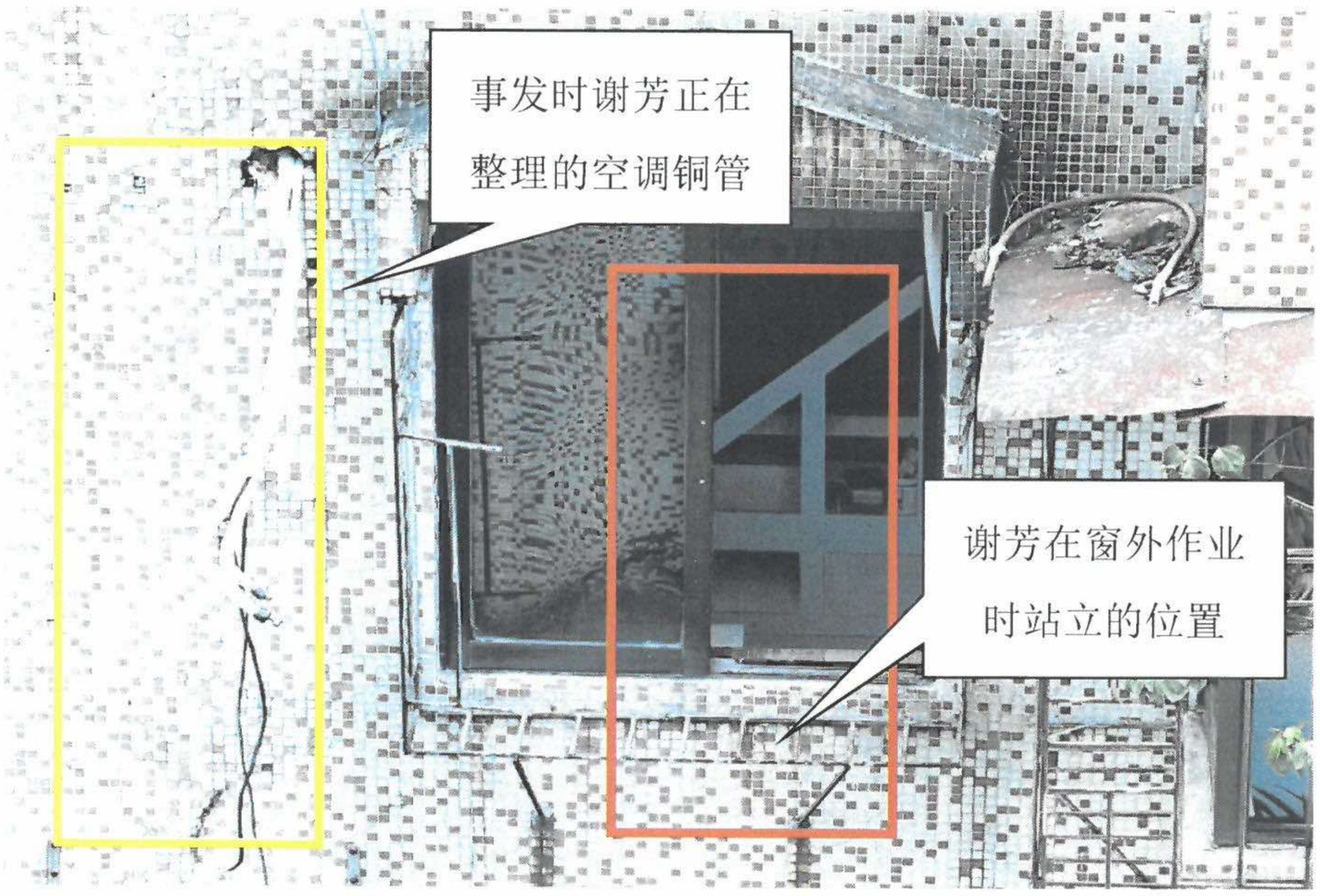


图 10 谢芳作业位置示意图

（9）谢芳等三人维修的故障空调型号为珠海格力电器股份有限公司出产的分体冷风型壁挂式房间空调器，整机型号为 KF-35GW/(35392)NhAa-3，制冷量为 3500W，制冷剂型号为 R32，制冷剂注入量为 0.66kg，制造日期为 2018 年 11 月。

2.资料查阅情况

（1）依据事发时的现场勘查图片和贺伟平、杨一宁的《询问笔录》反映，谢芳在事发时佩戴了五点式（全身式）安全带，并将安全带挂钩挂在了防盗网的横条上，但没有佩戴安全帽。

（2）经查，谢芳未持有特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业），属于违规作业。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，情况如下：

谢芳，男，35岁，汉族，湖北省桃江县人，空调安装维修作业人员。

2.直接经济损失情况

根据《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经调查组核定事故直接经济损失为111.5578万元。

（七）其它情况

1.气象情况

根据区气象局提供的记录，2024年7月6日，番禺区以多云间晴，部分镇街出现阵雨，气温介于28.6℃至36.1℃之间，相对湿度介于45%至80%之间，吹东南风，平均风速为2.3米/秒（2级），极大风速为8.0米/秒（5级），出现在15时58分，当天高温黄色预警信号生效。离事发地最近的气象观测站为大石街东联村气象观测站，2024年7月6日09时，该站点没有录得降雨，气温为31.4℃，小时内极大风速为3.1米/秒（2级），经综合分析，排除气象因素对本起事故的影响。

2.区住建局履职情况

一是将小区安全秩序管理纳入小区物业日常管理内容，未发现有物业小区不建立来访车辆、人员登记制度、不进行登记的情况。二是组织物业公司召开物业管理专题培训会议、防汛调度视频会议、《民法典》普法培训，督促物业公司落实安全生产主体责任。三是成立物业小区安全生产专项检查小组，对全区物业住宅小区开展安全生产专项检查，督促物业服务企业

严格落实安全管理制度。

3. 大石街道办事处履职情况

一是领导带队开展安全督导检查和高处作业专项检查，督促各单位抓实安全生产工作，落实风险隐患问题闭环整改。二是制定方案，推进安全生产治本三年攻坚行动。三是联合安全、城建、城管等部门组织辖内施工项目参建单位召开安全工作会议，讲解安全防范注意事项，提出具体工作要求。四是及时快速响应，妥善处置本次事故善后工作。五是强化风险防范，向各村居发出提醒函，加强对居民群众的宣传。六是开展各类场景的应急救援演练，大力提高企业职工和居民群众的安全意识。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7月6日8时49分，区急救医疗指挥中心接市民报入在番禺区大石街富丽小学对面福泰园9栋有人从6楼坠落受伤，要求“120”派车前往救治。

8时50分，区急救医疗指挥中心立即调度区第五人民医院救护车前往救治（当时区第二人民医院救护车均在任务中）。

8时54分，区第二人民医院救护车完成上一趟任务回到医院，区急救医疗指挥中心立即改派其出车前往救治

8时59分，大石街派出所接报110警情，立即组织民警前往现场。

9时18分，区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。

9时22分，区第二人民医院医务人员现场处理结束后报告

区急救医疗指挥中心伤者已院前死亡，交由现场警察处理。

（二）事故现场应急处置情况

8 时 49 分，现场空调维修人员贺伟平发现谢芳连同防盗网坠落地面，立即拨打了 120 急救及 110 电话报警。

8 时 55 分左右，东华物业工作人员对现场设置警戒线、疏散围观人员和维持现场秩序。

9 时 2 分，区第二人民医院救护车到达现场开展抢救工作。

9 时 4 分，大石派出所警力到达现场，会同 120 开展抢救工作。

9 时 18 分，区应急、住建、大石街相关职能部门人员接报后立即前往现场并迅速组织开展应急处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

9 时 2 分，医务人员到达事故现场开展抢救工作，发现伤者呼之不应，监测生命体征：脉搏 0 次/分，血压测不出，呼吸 0 次/分，血氧饱和度测不出。经体查双侧瞳孔散大固定，对光反射消失，行心电图提示心室停博，诊断死亡。推断死亡原因为：1. 颈椎骨折；2. 闭合性颅脑损伤（特重型）。

9 时 22 分，区第二人民医院医务人员现场处理结束后报告区急救医疗指挥中心伤者已院前死亡，交由现场警察处理。

2. 善后处置情况

大石街道办事处迅速成立善后小组，开展了慰问、安置、协调理赔、一对一专人陪护、家属安抚等工作，组织相关企业负责人与死者家属进行多次协商并签订善后协议，7 月 17 日区

公安司法鉴定中心进行了死因鉴定，7月23日尸体完成火化后，死者家属已返回。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急处置工作，响应及时、处理得当，符合应急处置措施程序及要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

谢芳踩在事发窗户防盗网上进行空调外机铜管拆除时，防盗网因常年锈蚀，未辨识窗户防盗网不牢固的风险，加上空调外机和谢芳自身体重增加了荷载，造成防盗网结构强度不足断裂坠落，而致其随防盗网一同坠落地面，经现场抢救无效死亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1.承揽人员未持证从事特种作业，安全意识淡薄，未充分辨识高空作业安全风险，未确认安全挂点的可靠性，未采取必要的安全措施保证作业安全。

2.盛城公司未对承揽人员特种作业操作资质等条件进行审查，将可能涉及高空作业的安装维修服务违法发包给不具备资质的个人。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）谢芳，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021

年修订，下同）第三十条[5]的规定，未取得特种作业资格证；违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[6]的规定，作业时对作业现场存在的安全风险辨识不足，未落实岗位责任，未正确使用安全带和未佩戴安全帽。

（二）盛城公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[7]的规定，将项目发包给未取得高处作业相应资质的人员。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

谢芳，男，空调安装维修承揽人，作业时对作业现场存在的安全风险辨识不足，安全生产意识淡薄，未取得特种作业操作证上岗作业，未按安全规范要求使用安全带和佩戴安全帽，对事故的发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

1. 盛城公司，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[8]的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

2. 王树河，男，群众，2024 年 3 月入职盛城公司，任公司

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第三十条的规定：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”

[6]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款的规定：“生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。”

的副总经理和安全管理员，负责分管公司具体经营业务和安全管理。将项目发包给未取得高处作业相应资质人员，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

六、事故主要教训

（一）作业人员违规作业，安全意识淡薄。作业人员不具备高处作业资格违规作业，思想麻痹大意，安全意识淡薄，未对陈旧防盗网承载力作有效评估，将安全带钩挂在不牢固的防盗网上及未佩戴安全帽的情况下开展高处作业。

（二）发包给不具备资质的个人承揽项目。空调安装维修单位将作业项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的个人，未严格履行合作人员资质审核义务，放任不具备高处作业资质人员从事高处空调安装维修作业，对二次安装维修作业管理不到位。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关企业在高处作业安全管理方面存在问题，包括安全生产主体责任落实不到位，有关管理人员未严格履行资质审核义务，以及作业人员安全意识淡薄等问题。为了认真吸取事故教训，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）盛城公司

一是强化生产经营单位主体责任落实，开展风险研判，根据风险研判结果制定并完善安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程，落实安全管控措施。二是合法发包生产经营项

目，签订空调安装承揽协议必须包含履行安全监督管理责任内容，不得与未取得高处作业资质的人员签订空调安装维修承揽协议。三是加强对空调安装维修从业人员的从业资格管理，严禁未经相应的教育培训和无高处作业证人员从事高处作业。四是强化从业人员进行安全生产教育和培训，提高从业人员的安全生产意识，教育和督促其严格执行安全生产规章制度和操作规程，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解事故应急处理措施。五是督促教育从业人员按照安全规范佩戴、使用劳动防护用品，并对施工现场进行经常性安全检查，全面排查施工现场人员的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理缺陷。

（二）东华物业

一是吸取事故教训，举一反三，落实安全生产主体责任，加强高处作业管理；二是加强对住宅小区业主的安全宣传教育；三是对物业服务区域内违反装饰装修、消防安全、房屋安全等法律、法规的行为，及时采取合理措施制止、向相关行政管理部门报告并协助处理。

（三）区住建局

一是加强组织领导和安全管理，建立多部门协作机制，督促指导物业服务企业加强物业服务区域内的安全防范管理，引导和督促各物业管理项目负责人及管理服务人员认真学习物业管理相关法律、法规，切实履行安全管理责任。二是开展安全隐患排查整治，针对物业小区的安全隐患，包括房屋装修、高处作业进行隐患排查和整治。三是以真实事故案例开展安全警

示教育，深刻汲取高处坠落安全生产事故教训，优化工作措施和工作方法。

（四）各镇街

一是认真吸取本次事故教训，强化教育培训，提升安全防范能力，组织辖区内涉及高处作业相关企业负责人和管理人员进行安全培训教育，观看预防高处坠落事故宣传片，深刻剖析高处坠落事故典型案例，增强从业人员的安全意识。二是履行属地安全监督管理责任，加强对房屋装修、空调和防盗网（窗）安装、墙面粉刷、玻璃幕墙除污和家政保洁、电梯和消防设施维保、高大树木修剪、户外广告物设置、空间照明安装等高处作业的安全监督管理。查验高处作业人员是否经过相应的教育培训和持有高处作业证，制止未取得高处作业资质人员从事高处作业。

番禺大石广州盛城机电工程有限公司“7·6”

一般高处坠落事故调查处理组

2024年10月25日